

Chemistry - Question 121

Original paper page 73; original question and option regions

The spectral line observed at 434 nm in the Balmer series of the hydrogen spectrum corresponds to a transition of an electron from the n^{th} orbit. What is the value of n ? (Rydberg constant $R_H = 109,677 \text{ cm}^{-1}$)

ఎలక్ట్రాన్, n కక్ష్య నుండి పరివర్తనం చెందినపుడు హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో బామర్ శ్రేణిలో 434 nm వద్ద వర్ణపటరేఖను పరిశీలించినచో, n విలువ ఎంత? (రిడ్బర్గ్ స్థిరాంకం $R_H = 109,677 \text{ cm}^{-1}$)

Chemistry - Question 122

Original paper page 74; original question and option regions

The energy of 2s orbitals of H, He and Li follow the order

H, He, Li లలోని 2s ఆర్బిటాళ్ళు క్రింది శక్తి క్రమాన్ని అనుసరిస్తాయి.

Options :

1. $\text{He} < \text{H} < \text{Li}$

2. $\text{Li} < \text{He} < \text{H}$

3. $\text{Li} > \text{He} > \text{H}$

4. $\text{He} > \text{H} > \text{Li}$

Chemistry - Question 123

Original paper page 74; original question and option regions

X and Y are two elements which form oxides of the type XO_3 and Y_2O_5 with highest oxygen content. Identify the group numbers to which X and Y belongs

X, Y అనే రెండు మూలకాలు గరిష్ఠ పరిమాణంలో ఆక్సిజన్ గల XO_3 , Y_2O_5 అను ఆక్సైడ్లను ఏర్పరిచినాయి. X, Y లు ఏ గ్రూపులకు చెందుతాయో గుర్తించుము.

Options :

1. 13, 15
2. 16, 15
3. 13, 17
4. 16, 17

Chemistry - Question 124

Original paper page 75; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) $[\text{CrF}_6]^{3-}$
 B) XeF_4
 C) PCl_5
 D) BrF_5

List - II

- I) sp^3d^2 , square planar
 II) sp^3d , square planar
 III) sp^3d^2 , square pyramid
 IV) sp^3d , trigonal bipyramidal
 V) sp^3d^2 , octahedral

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా - I

- A) $[\text{CrF}_6]^{3-}$
 B) XeF_4
 C) PCl_5
 D) BrF_5

జాబితా - II

- I) sp^3d^2 , సమతల చతురస్ర
 II) sp^3d , సమతల చతురస్ర
 III) sp^3d^2 , చతురస్ర సూచ్యాకార
 IV) sp^3d , త్రికోణీయ ద్విసూచ్యాకార
 V) sp^3d^2 , అష్టముఖీయ

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A B C D

1. III I IV V

A B C D

2. III I II V

A B C D

3. V I IV III

A B C D

4. V II IV III

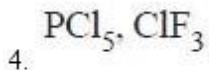
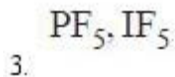
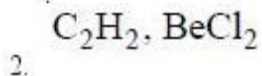
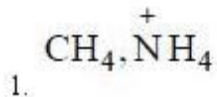
Chemistry - Question 125

Original paper page 76; original question and option regions

Identify the pair of species having same hybridisation for central atom but possess different geometry

కేంద్రక పరమాణువు ఒకే సంకరీకరణముతో ఉండి వేరువేరు ఆకృతులను కలిగిన జాతుల జంటను గుర్తించండి.

Options :



Chemistry - Question 126

Original paper page 76; original question and option regions

At T(K), a hypothetical gas consisting of 100 molecules has the following distribution of velocities. (N = Number of molecules; V = velocity in cm s^{-1}).

T(K) వద్ద, 100 అణువులు గల ఒక ఊహాత్మక వాయువుకు క్రింది వేగాల పంపిణీ కలదు.

(N = అణువుల సంఖ్య; V = వేగం cm s^{-1} లలో).

N	V
2	4×10^3
2	4×10^8
10	3×10^4
20	5.5×10^5
25	4×10^5
35	6.8×10^6
6	2×10^7

The most probable velocity (in cm s^{-1}) for this gas is

ఈ వాయువు గరిష్ట సంభావ్యత వేగం (cm s^{-1} లలో)

Chemistry - Question 127

Original paper page 77; original question and option regions

4.90 g of impure potassium chlorate on heating shows a weight loss of 0.384 g. What percent of the impure potassium chlorate has decomposed?

4.90 గ్రాం ల అపరిశుద్ధ పొటాషియం క్లోరేట్‌ను వేడిచేసినపుడు 0.384 గ్రాం ల భారనష్టం జరిగింది. ఎంత శాతంలో అపరిశుద్ధ పొటాషియం క్లోరేట్ వియోగం చెందింది?

Options :

1. 20

2. 30

3. 40

4. 80

Chemistry - Question 128

Original paper page 77; original question and option regions

The standard molar enthalpy of vaporisation of benzene $\Delta_{\text{vap}}H^\circ$ at 353 K is 30.8 kJ mol^{-1} . If the benzene vapours behave as an ideal gas, the change in internal energy of vaporisation of 78 g of benzene at 353 K in kJ mol^{-1} is

(1 L-atm = 101.32 J)

353 K వద్ద బెంజీన్ ప్రమాణ మోలార్ బాష్పీభవన ఎంథాల్పీ, $\Delta_{\text{vap}}H^\circ$ 30.8 kJ mol^{-1} . బెంజీన్ బాష్పం 353 K వద్ద ఆదర్శ వాయువుగా ప్రవర్తించిన 78 g బెంజీన్ బాష్పీభవన అంతరిక శక్తిలో మార్పు kJ mol^{-1} లలో (1 L-atm = 101.32 J)

Chemistry - Question 129

Original paper page 78; original question and option regions

The equilibrium partial pressures of $\text{CO}_{(g)}$, $\text{CO}_{2(g)}$ in the equilibrium reaction $\text{CO}_{2(g)} + \text{C}_{(s)} \rightleftharpoons 2\text{CO}_{(g)}$ at 1000 K are 0.66 and 0.15 bar respectively. The equilibrium constant K_c approximately is

1000 K వద్ద $\text{CO}_{2(\text{వా})} + \text{C}_{(\text{ఘ})} \rightleftharpoons 2\text{CO}_{(\text{వా})}$ సమతాస్థితి వద్ద $\text{CO}_{(\text{వా})}$, $\text{CO}_{2(\text{వా})}$ ల పాక్షిక పీడనాలు వరుసగా 0.66, 0.15 bar లు అయిన సమతాస్థితి స్థిరాంకం K_c సుమారుగా

Options :

1. 0.35

2. 2.90

3. 0.035

4. 0.29

Chemistry - Question 130

Original paper page 78; original question and option regions

20 mL of 0.2 M sodium hydroxide solution is added to 40 mL of 0.2 M acetic acid solution. What is the pH of the solution? (pK_a of $CH_3COOH = 4.8$)

20 mL ల 0.2 M సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణాన్ని 40 mL ల 0.2 M ఎసిటిక్ ఆమ్ల ద్రావణానికి కలపబడింది. ద్రావణం pH విలువ ఎంత? (CH_3COOH యొక్క pK_a విలువ = 4.8)

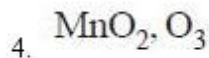
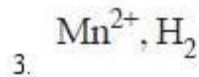
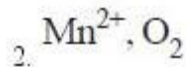
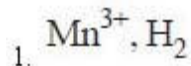
Chemistry - Question 131

Original paper page 79; original question and option regions

In acidic medium, aqueous potassium permanganate with hydrogen peroxide gives

ఆమ్ల యానకంలో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ జలద్రావణం హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తో ఇచ్చునవి

Options :



Chemistry - Question 132

Original paper page 79; original question and option regions

Which of the following metal ions form the stable super oxide?

క్రింది లోహ అయాన్లలో ఏది స్థిర సూపర్ ఆక్సైడ్ను ఏర్పరుచును?

Options :

1. Li^+

2. Mg^{2+}

3. Na^+

4. K^+

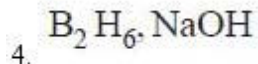
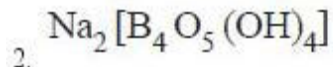
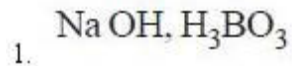
Chemistry - Question 133

Original paper page 80; original question and option regions

The product/s formed when borax dissolves in water is/are :

బోరాక్స్ నీటిలో కరిగినప్పుడు ఏర్పడు క్రియాజన్యం / క్రియా జన్యాలు :

Options :



Chemistry - Question 134

Original paper page 80; original question and option regions

Identify the correct statement.

సరియైన వివరణను గుర్తించండి.

Options :

Non-directional covalent bonds are present throughout the crystal lattice of diamond.

1. డైమండ్ స్ఫటిక జాలకమంతటా అదిశాత్మక సమయోజనీయ బంధాలుంటాయి.

Fullerenes are the pure forms of carbon

2. ఫుల్లరీన్లు కార్బన్ శుద్ధమైన రూపాలు

C–C bond length in the layer of graphite is 154 pm

3. గ్రాఫైట్ పొరలో C–C బంధదైర్ఘ్యం 154 pm

Carbon monoxide is a water soluble gas

4. కార్బన్మోనాక్సైడ్ నీటిలో కరుగు వాయువు

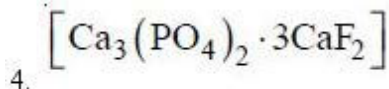
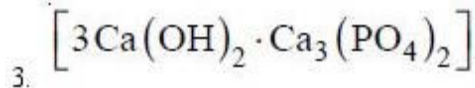
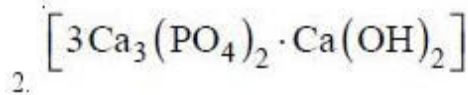
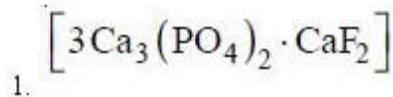
Chemistry - Question 135

Original paper page 81; original question and option regions

The concentration of fluoride ions in drinking water upto 1 ppm make the enamel on teeth much harder by converting X into fluorapatite. What is X?

తాగేనీటిలో ఫ్లోరైడ్ అయాన్ల గాఢత 1 ppm వరకు ఉన్నప్పుడు అది Xను ఫ్లోరోఎపటైట్ గా మార్చి పళ్ళపై గల ఎనామిల్ను గట్టిపరుస్తుంది. X అనునది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 136

Original paper page 81; original question and option regions

Nitrogen, sulphur and phosphorus present in organic compounds are detected by the formation of which of the following coloured substances respectively.

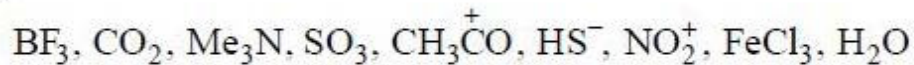
కర్బన సమ్మేళనంలోని నైట్రోజన్, సల్ఫర్ మరియు ఫాస్ఫరస్‌లను వరుసగా కింది ఏ రంగు పదార్థాలను ఏర్పరచడం ద్వారా గుర్తించవచ్చు.

Chemistry - Question 137

Original paper page 82; original question and option regions

The number of electrophiles and nucleophiles present in the species given below are respectively.

క్రింద ఇవ్వబడిన జాతులలో, ఎలక్ట్రోఫైల్ల మరియు న్యూక్లియోఫైల్ల సంఖ్యలు వరుసగా



Options :

1. 6, 3

2. 3, 6

3. 4, 5

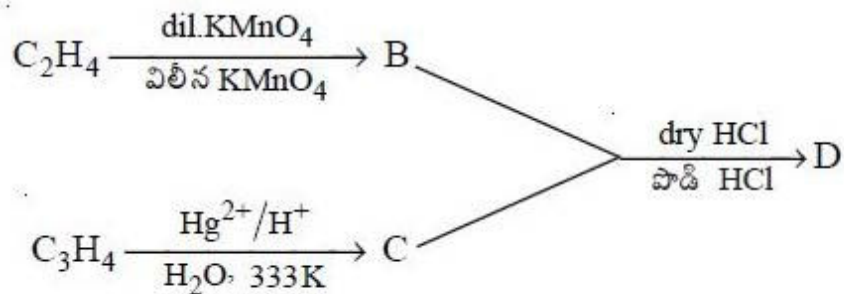
4. 5, 4

Chemistry - Question 138

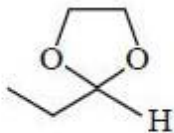
Original paper page 83; original question and option regions

What is D in the following reaction sequence?

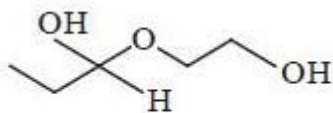
కింది వరుస చర్యలలో D ఏది?



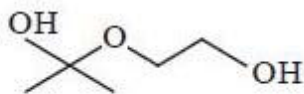
Options :



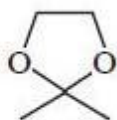
1.



2.



3.



4.

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-22 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 139

Original paper page 83; original question and option regions

In which of the following reactions alkane is not formed?

క్రింది ఏ చర్యలో ఆల్కేన్ ఏర్పడదు?

Chemistry - Question 140

Original paper page 84; original question and option regions

An element forms a body centered cubic (bcc) lattice with edge length of 300 pm. If the density of the element is 7.2 g cm^{-3} , the number of atoms present in 324 g of it approximately is

ఒక మూలకం అంతఃకేంద్రిత ఘనం (bcc) అంచు పొడవు 300 pm గల జాలకాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆ మూలకం సాంద్రత 7.2 g cm^{-3} అయిన 324 g లలో ఉన్న పరమాణువుల సంఖ్య సుమారుగా

Options :

1. 3.33×10^{23}

2. 6.66×10^{23}

3. 3.33×10^{24}

4. 6.66×10^{24}

Chemistry - Question 141

Original paper page 85; original question and option regions

An ideal solution of hexane and heptane at 30°C has a vapour pressure of 95 bar with hexane mole fraction 0.305. In vapour phase hexane mole fraction is 0.555. The vapour pressures of pure hexane and heptane at 30°C respectively in bar are

30 °C వద్ద 0.305 హెక్సేన్ మోల్ భాగంతో హెక్సేన్, హెప్టేన్ ఆదర్శ ద్రావణం బాష్పపీడనం 95 bar. బాష్పప్రావస్థలో హెక్సేన్ మోల్భాగం 0.555. 30 °C వద్ద శుద్ధ హెక్సేన్, హెప్టేన్ల బాష్పపీడనాలు వరుసగా bar లలో

Options :

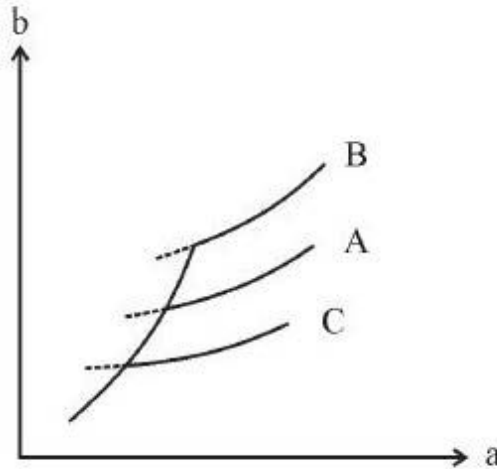
1. 172.9, 60.9
2. 60.8, 172.9
3. 30.4, 86.5
4. 86.5, 30.4

Chemistry - Question 142

Original paper page 85; original question and option regions

The vapour pressure of a solution (b) as a function of temperature (a) is plotted as a graph for two solutions of same molar concentration along with water as shown below. A, B and C are respectively.

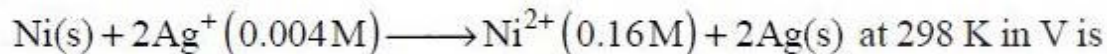
నీటితోపాటు సమాన మోలార్ గాఢతలు గల రెండు ద్రావణాల బాష్పపీడనాల (b) ను ఉష్ణోగ్రత (a) ప్రమేయంగా, క్రింద ఇచ్చిన విధంగా గ్రాఫ్ గీసారు. A, B మరియు C లు వరుసగా



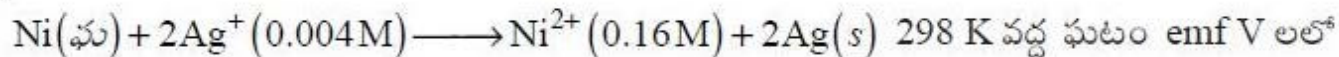
Chemistry - Question 143

Original paper page 86; original question and option regions

If E_{cell}^0 is 1.05 V, the emf of the cell for the following cell reaction



$E_{\text{పటం}}^0$ 1.05 V అయిన క్రింది పుటచర్యకు



Options :

1. 0.932

2. 1.227

3. 0.732

4. 1.397

Chemistry - Question 144

Original paper page 86; original question and option regions

Which one of the following is **not** the correct statement with respect to order of a reaction?

చర్యా క్రమాంకంనకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరియైన వివరణ కాదు?

Chemistry - Question 145

Original paper page 87; original question and option regions

300 mL of gold sol is mixed with 30 mL of 10% NaCl solution. The mass of Haemoglobin in mg required to protect the gold sol from coagulation is (gold number of Haemoglobin is 0.03)

300 mL ల గోల్డ్ సాల్ కు 30 mL ల 10% NaCl ద్రావణాన్ని కలిపారు. ఈ గోల్డ్ సాల్ ను స్కందనము కాకుండా పరిరక్షించడానికి అవసరమయ్యే హిమోగ్లోబిన్ ద్రవ్యరాశి mg లలో (హిమోగ్లోబిన్ గోల్డ్ సంఖ్య 0.03)

Options :

1. 0.3
2. 0.09
3. 0.03
4. 0.9

Chemistry - Question 146

Original paper page 88; original question and option regions

In froth-floatation process what is the depressant used in the separation of sulphide ores of Zinc and Lead?

ప్లవన ప్రక్రియ పద్ధతిలో జింక్ మరియు లెడ్ల సల్ఫైడ్ ముడిఖనిజాలను వేరుచేయడంలో ఉపయోగించే నిమ్నకారి ఏది?

Options :

1. NaCl

2. Na_2CO_3

3. NaCN

4. Na_2SO_4

Chemistry - Question 147

Original paper page 88; original question and option regions

In which of the following oxyacids of phosphorous, one $P = O$, two $P - H$ and one $P - OH$ bonds are present.

క్రింద ఇవ్వబడిన ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఏ ఆక్సీఆమ్లంలో ఒక $P = O$, రెండు $P - H$ మరియు ఒక $P - OH$ బంధాలు ఉంటాయి.

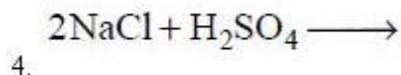
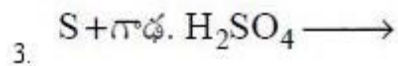
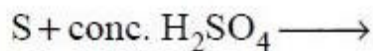
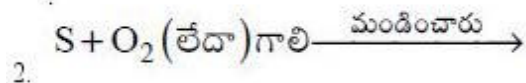
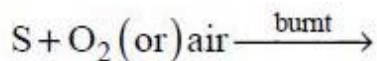
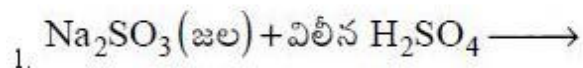
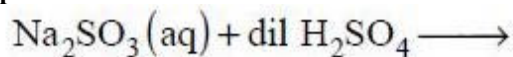
Chemistry - Question 148

Original paper page 89; original question and option regions

Identify the reaction in which SO_2 is **not** formed?

SO_2 ఏర్పడని చర్యను గుర్తించుము.

Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-22 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 149

Original paper page 89; original question and option regions

In which of the following reactions oxygen gas is not formed?

క్రింది చర్యలలో దేనియందు ఆక్సిజన్ వాయువు ఏర్పడదు?

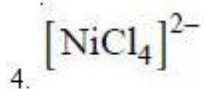
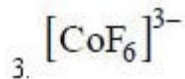
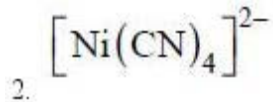
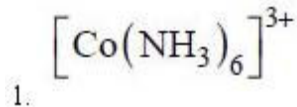
Chemistry - Question 150

Original paper page 90; original question and option regions

The magnetic moment of which of the following complexes is maximum?

క్రింది సంక్లిష్టాలలో దేని యొక్క అయస్కాంత భ్రామకం గరిష్ఠం?

Options :



Chemistry - Question 151

Original paper page 90; original question and option regions

A metal ion (M^{n+}) forms octahedral $[ML_6]^{n+}$ and tetrahedral $[ML_4]^{n+}$ complexes with same ligand at different experimental conditions. The Δ_0 of $[ML_6]^{n+}$ is 3 eV. What is the energy in eV of e_g orbital of $[ML_4]^{n+}$ complex?

ఒక లోహ అయాన్ (M^{n+}) అష్టముఖీయ $[ML_6]^{n+}$ మరియు టెట్రాహెడ్రల్ $[ML_4]^{n+}$ సంక్లిష్టాలను ఒకే లిగాండ్‌తో వివిధ ప్రయోగ పరిస్థితులలో ఏర్పరుస్తుంది. $[ML_6]^{n+}$ యొక్క Δ_0 విలువ 3 eV. $[ML_4]^{n+}$ సంక్లిష్టము యొక్క e_g ఆర్బిటాల్ శక్తి eV లలో ఎంత?

Chemistry - Question 152

Original paper page 91; original question and option regions

The catalyst triethyl aluminium and titanium tetrachloride finds use in the formation of the polymer

టై ఇథైల్ అల్యూమినియమ్ మరియు టైటానియమ్ క్లోరైడ్ అనే ఉత్ప్రేరకం ఈ పాలీమర్ ఏర్పడటంలో ఉపయోగాన్ని కల్గి ఉంటుంది.

Options :

Teflon

1. టెఫ్లాన్

Low density polythene

2. అల్ప సాంద్రత పాలిథీన్

Polyacrylonitrile

3. పాలిఎక్రైలోనైట్రైల్

High density polythene

4. అధిక సాంద్రత పాలిథీన్

Chemistry - Question 153

Original paper page 92; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) Ascorbic acid
 B) Vitamin D
 C) Vitamin B₁
 D) Vitamin E

List - II

- I) Rickets
 II) Muscular weakness
 III) Convulsions
 IV) Amla
 V) Beri beri

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా - I

- A) ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం
 B) విటమిన్ D
 C) విటమిన్ B₁
 D) విటమిన్ E

జాబితా - II

- I) రిక్టెట్స్
 II) కండరాల బలహీనత
 III) వణుకు రోగం
 IV) ఉసిరి
 V) బెరిబెరి

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A B C D

1. I IV II III

A B C D

2. IV I III II

A B C D

3. I IV III II

A B C D

4. IV I V II

Chemistry - Question 154

Original paper page 93; original question and option regions

Identify the correct pairs from the following.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| I) Sodium benzoate | Antioxidant |
| II) Sodium stearate | Soap |
| III) Sodium lauryl sulphate | Antiseptic |
| IV) Alitame | Artificial sweetner |

కింది వాటిలో సరియైన జతలను గుర్తించండి.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| I) సోడియమ్ బెంజోయేట్ | యాంటీ ఆక్సిడెంట్ |
| II) సోడియమ్ స్టీయరేట్ | సబ్బు |
| III) సోడియమ్ లారిల్ సల్ఫేట్ | యాంటిసెప్టిక్ |
| IV) అలిటేమ్ | కృత్రిమ తీపి కారకం |

Options :

1. II, IV
2. II, I
3. III, IV
4. II, III

Chemistry - Question 155

Original paper page 93; original question and option regions

The number of monochloroderivatives possible, when 2, 2-Dimethylpropane reacts with Chlorine in the presence of UV-light is

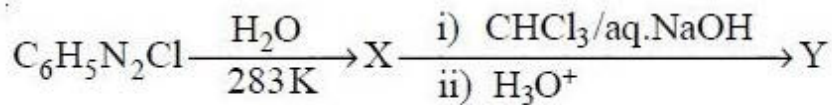
UV-కాంతి సమక్షంలో 2, 2-డైమిథైల్ ప్రొపేన్ క్లోరిన్ తో చర్యనొందినప్పుడు వీలయ్యే మోనోక్లోరో ఉత్పన్నాల సంఖ్య

Chemistry - Question 156

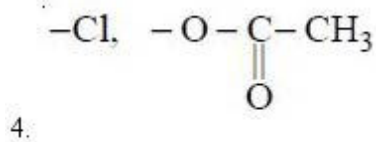
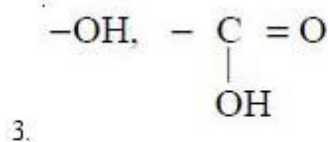
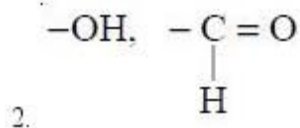
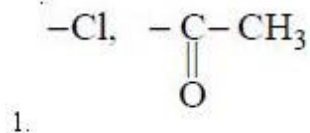
Original paper page 94; original question and option regions

In the following sequence of reactions identify the functional groups present in the resulting compound Y.

క్రింది చర్యక్రమంలో ఏర్పడే సమ్మేళనం Y నందలి ప్రమేయ సమూహాలను గుర్తించుము.



Options :



Chemistry - Question 157

Original paper page 94; original question and option regions

The correct set of reagents (X, Y, Z) required to convert benzene to m-nitrobenzoic acid are

బెంజీన్‌ను మెటా నైట్రోబెంజోయిక్ ఆమ్లంగా మార్చడానికి కావలసిన సరియైన కారకాల సమితి (X, Y, Z)

Chemistry - Question 158

Original paper page 95; original question and option regions

The reduction products of an aldehyde, ketone and carboxylic acid in the presence of lithium aluminium hydride are respectively X, Y and Z. What are X, Y and Z?

లిథిలియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ సమక్షంలో ఆల్డిహైడ్, కీటోన్ మరియు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల క్షయకరణ ఉత్పన్నాలు వరుసగా X, Y, Z లు అయినచో X, Y, Z లు ఏవి?

Options :

1. $RCH(OH)R$, RCH_2OH , RCH_2OH

1.

2. RCH_2OH , $RCH(OH)R$, RCH_2OH

2.

3. RCH_2OH , RCH_2OH , R_2CHOH

3.

4. R_2CHOH , RCH_3 , RCH_2OH

4.

Chemistry - Question 159

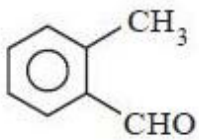
Original paper page 96; original question and option regions

A carbonyl compound 'A' (C_8H_8O) does not give iodoform test and on oxidation gave 'B'. On heating B with ammonia at higher temperature forms 'C'. What are 'A' and 'C'?

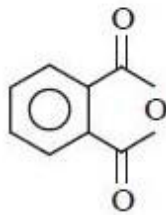
కార్బోనైల్ సమ్మేళనం 'A' (C_8H_8O) అయోడోఫారమ్ పరీక్షను ఇవ్వదు మరియు ఆక్సీకరణం చేయగా 'B'ని ఇచ్చింది. అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద 'B'ను అమ్మోనియాతో వేడిచేయగా 'C'ను ఏర్పరచింది. 'A' మరియు 'C' లు ఏవి?

Options :

'A'



'C'



1.

'A'

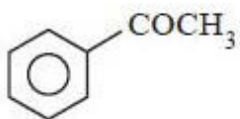


'C'

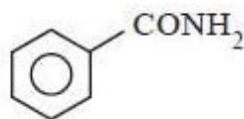


2.

'A'

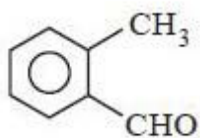


'C'

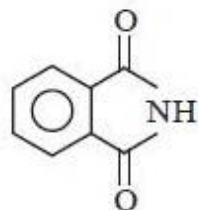


3.

'A'



'C'



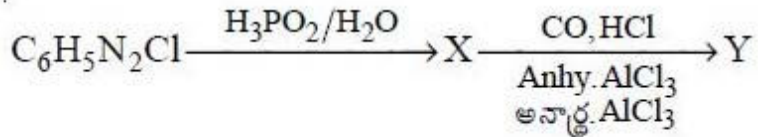
4.

Chemistry - Question 160

Original paper page 97; original question and option regions

What is Y in the following reaction sequence

క్రింది చర్యాక్రమంలో Y అనునది ఏది?



Chemistry - Question 121

Original paper page 76; original question and option regions

The work function (W_0) of Li, K, Mg, Ag and Cu are 2.42, 2.25, 3.70, 4.30 and 4.80 eV respectively. The number of metals which undergo photoelectric effect if a radiation of wavelength 540 nm falls on them is

(1 eV = 1.602×10^{-19} J)

Li, K, Mg, Ag, Cu ల పని ప్రమేయాలు (W_0) వరుసగా 2.42, 2.25, 3.70, 4.30 మరియు 4.80 eV. 540 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల వికిరణం ఆ లోహాలపై పడినప్పుడు కాంతి విద్యుత్ ఫలితం పొందే లోహాల సంఖ్య

(1 eV = 1.602×10^{-19} J)

Options :

1. 4

2. 2

3. 1

4. 3

Chemistry - Question 122

Original paper page 76; original question and option regions

What is the mass of a particle with a wavelength of $3.313 \text{ \AA}$ moving with a speed of $2.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$?

$2.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ వేగంతో చలించే $3.313 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల కణం ద్రవ్యరాశి ఎంత?

Options :

1. $1.0 \times 10^{-28} \text{ kg}$

2. $2.0 \times 10^{-32} \text{ kg}$

3. $1.0 \times 10^{-32} \text{ kg}$

4. $2.0 \times 10^{-28} \text{ kg}$

Chemistry - Question 123

Original paper page 77; original question and option regions

If the electronic configuration of M^{3+} is $[Xe] 4f^3$, then M^{3+} is

M^{3+} యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము $[Xe] 4f^3$ అయితే M^{3+} ఏది?

Options :

1. Nd^{3+}

2. Pr^{3+}

3. Sm^{3+}

4. Dy^{3+}

Chemistry - Question 124

Original paper page 77; original question and option regions

Observe the following statements.

- i. According to VSEPR theory, ClF_3 and SO_2 are shown as AB_3E and AB_2E type molecules respectively.
- ii. SF_4 has "See-saw" shape.
- iii. HgCl_2 and PbCl_2 have same shape.

క్రింది వివరణలను పరిశీలించుము.

- i. VSEPR సిద్ధాంతము ప్రకారము, ClF_3 మరియు SO_2 లను వరుసగా AB_3E మరియు AB_2E రకపు అణువులుగా చూపవచ్చును.
- ii. SF_4 "తూగుడుబల్ల" ఆకారంలో ఉంటుంది.
- iii. HgCl_2 మరియు PbCl_2 లు ఒకే ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

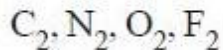
The statements which are **not** correct are:

సరియైన వివరణలు కానివి ఏవి?

Chemistry - Question 125

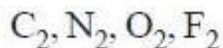
Original paper page 78; original question and option regions

Observe the following molecules



Which one of the following statements is correct for the above molecules?

క్రింది అణువులను పరిశీలించుము.



పై అణువులకు క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది?

Options :

They exhibit same magnetic property

అవి ఒకే అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శించును

1.

They have same number of bonding molecular orbitals and same number of antibonding molecular orbitals

సమాన బంధ అణు ఆర్బిటాళ్ళ మరియు సమాన అవబంధక అణు ఆర్బిటాళ్ళను అవి కల్గి ఉంటాయి

2.

The sequence of molecular orbitals is as follows

వాటిలో అణు ఆర్బిటాళ్ళ క్రమము క్రింది విధంగా ఉంటుంది

$$\sigma_{2p_z} < (\pi_{2p_x} = \pi_{2p_y}) < (\pi_{2p_x}^* = \pi_{2p_y}^*) < \sigma_{2p_z}^*$$

3.

They have same bond order

వాటిలో సమాన బంధక్రమముంటుంది

4.

Chemistry - Question 126

Original paper page 79; original question and option regions

The ratio of rates of diffusion of gases A and B is 1 : 0.707. If the molecular weight of B is 32, the molecular weight of A is

A, B వాయువుల వ్యాపన వేగముల నిష్పత్తి 1 : 0.707. B వాయువు అణుభారం 32 అయిన, A అణుభారం

Options :

1. 2

2. 64

3. 16

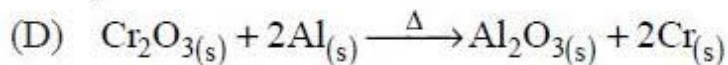
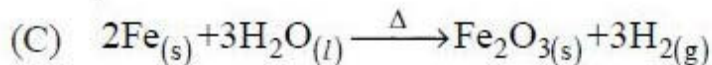
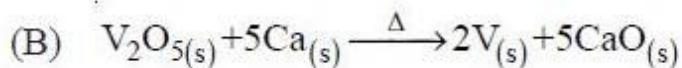
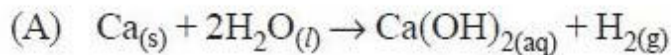
4. 8

Chemistry - Question 127

Original paper page 79; original question and option regions

Which of the following are non-metal displacement reactions?

క్రింది వాటిలో అలోహ స్థానభ్రంశ చర్యలు ఏవి? (s = ఘన, l = ద్ర, g = వా, aq = జల)



Options :

1. A, B, C, D

2. B, C only

3. C, D only

4. A, C only

Chemistry - Question 128

Original paper page 80; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) $\Delta U = W_{ad}$
 B) $\Delta U = q - W$
 C) $\Delta U = -q$
 D) $\Delta U = 0$

List - II

- I) Isothermal reversible expansion
 II) Wall is adiabatic
 III) Thermally conducting walls
 IV) Isolated system
 V) Closed system

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా - I

- A) $\Delta U = W_{స్థిరోష్ణక}$
 B) $\Delta U = q - W$
 C) $\Delta U = -q$
 D) $\Delta U = 0$

జాబితా - II

- I) సమోష్ణక ఉత్క్రమణీయ వ్యాకోచము
 II) స్థిరోష్ణక గోడ
 III) ఉష్ణవాహక గోడలు
 IV) వివిక్త వ్యవస్థ
 V) సంవృత వ్యవస్థ

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A B C D

1. V I II III

A B C D

2. I III II IV

A B C D

3. II V III I

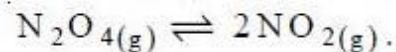
A B C D

4. II V I III

Chemistry - Question 129

Original paper page 81; original question and option regions

18.4 g N_2O_4 was placed in 1L vessel at 400 K and allowed to attain the following equilibrium

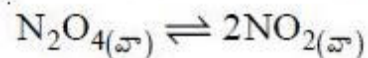


If the total pressure at equilibrium was 10.64 bar, approximate K_p is

($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

(Assume N_2O_4 , NO_2 as ideal gases)

400 K వద్ద 18.4 g N_2O_4 ను 1L పాత్రలో ఉంచి క్రింది సమతాస్థితికి రానివ్వడం జరిగింది.



సమతాస్థితి వద్ద మొత్తం పీడనం 10.64 bar అయిన K_p విలువ సుమారుగా

($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

(N_2O_4 , NO_2 ఆదర్శవాయువులు అని అనుకొనుము)

Options :

1. 57.20

2. 24.24

3. 14.30

4. 6.64

Chemistry - Question 130

Original paper page 81; original question and option regions

If the pH of a buffer solution containing 0.1 M of monoacidic base and 0.01 M of its salt is 10.5, the pKa of conjugate acid is

0.1 M ఏక ఆమ్లత క్షారము మరియు 0.01 M దాని లవణము గల బఫర్ ద్రావణపు pH 10.5 అయిన కాంజుగేట్ ఆమ్లము pKa విలువ

Chemistry - Question 131

Original paper page 82; original question and option regions

Three vessels (A, B, C) contain H_2O_2 solution. In vessel A, 500 mL of 10 vol H_2O_2 is present. 100 mL of 30 vol H_2O_2 is present in vessel B. Vessel C is filled with 250 mL of 2M H_2O_2 . The weight (in g) of H_2O_2 present in these vessels follows the order

మూడు పాత్రల (A, B, C) లో H_2O_2 ద్రావణమున్నది. పాత్ర A లో 500 mL ల 10 vol H_2O_2 ఉన్నది. పాత్ర B లో 100 mL ల 30 vol H_2O_2 ఉన్నది. పాత్ర C ను 250 mL ల 2M H_2O_2 తో నింపారు. ఈ పాత్రలలో నున్న H_2O_2 భారం (g లలో) పాటించు క్రమము

Options :

1. $C > A > B$

2. $C > B > A$

3. $B > A > C$

4. $A > B > C$

Chemistry - Question 132

Original paper page 82; original question and option regions

Identify correct statements from the following:

- i. Beryllium oxide is an amphoteric oxide.
- ii. Group II elements dissolve in liquid ammonia to form deep blue-black solutions.
- iii. The hydration enthalpy of group II ions decreases from Be^{2+} to Ba^{2+} .

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము.

- i. బెరిలియం ఆక్సైడ్ ఒక ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్
- ii. గ్రూపు II మూలకాలు ద్రవ అమోనియాలో కరిగి ముదురు నీలి-నలుపు ద్రావణాలనిస్తాయి
- iii. గ్రూపు II అయాన్ల హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ Be^{2+} నుండి Ba^{2+} కు తగ్గుతుంది

Chemistry - Question 133

Original paper page 83; original question and option regions

Identify correct statements from the following.

- i. H_3BO_3 is a monobasic acid.
- ii. The correct formula of borax is $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_3] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$
- iii. NaBH_4 is a reducing agent.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము.

- i. H_3BO_3 ఒక ఏక క్షారత ఆమ్లం
- ii. బోరాక్స్ యొక్క సరియైన ఫార్ములా $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_3] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$
- iii. NaBH_4 ఒక క్షయకరణ కారకము

Options :

- 1. i, ii, iii
- 2. i, ii only
- 3. ii, iii only
- 4. i, iii only

Chemistry - Question 134

Original paper page 84; original question and option regions

Observe the following statements regarding C_{60} .

- All carbons are sp^2 hybridised
- It contains 12 rings of five carbons each and 20 rings of six carbons each
- It is a non-aromatic compound
- It is pure form of carbon
- C-C bond lengths in it are 143.5 and 138.3 pm
- It is prepared by heating graphite in an electric arc in the presence of oxygen

C_{60} కు సంబంధించి క్రింది వివరణలను పరిశీలించుము.

- అన్ని కార్బన్లు sp^2 సంకరీకరణం చెందినవి
- దీనిలో ప్రతిదానిలో ఐదు కార్బన్లు గల వలయాలు 12, ప్రతిదానిలో ఆరు కార్బన్లు గల వలయాలు 20 ఉన్నాయి
- ఇది ఒక నాన్-ఏరోమాటిక్ సమ్మేళనము
- ఇది శుద్ధమైన కార్బన్
- దీనిలోని C-C బంధ దూరాలు 143.5 మరియు 138.3 pm
- దీనిని ఆక్సిజన్ సమక్షంలో గ్రాఫైట్ను విద్యుచ్ఛాపంతో వేడిచేసి తయారుచేస్తారు

The correct statements are

సరియైన వివరణలు ఏవి?

Options :

- i, ii, iii, iv, v
- i, ii, iv, v only
- i, ii, iv, vi only
- i, ii, iii only

Chemistry - Question 135

Original paper page 85; original question and option regions

Identify the correct statements from the following:

- i. In the presence of UV light, $\text{CF}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ gives chlorine free radicals which will react with $\text{O}_3(\text{g})$ to form $\text{O}_2(\text{g})$
- ii. Drinking water with 10 ppm fluoride is better than drinking water with 1 ppm fluoride
- iii. The maximum permissible concentration of lead in drinking water is 50 ppb

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించండి

- i. UV కాంతి సమక్షంలో, CF_2Cl_2 (వా) క్లోరీన్ స్వేచ్ఛాప్రతిపదికలను ఇస్తుంది. ఈ స్వేచ్ఛాప్రతిపదికలు O_3 (వా)తో చర్యనొంది O_2 (వా)ను ఇస్తాయి
- ii. 10 ppm ఫ్లోరైడ్ గల త్రాగునీరు, 1 ppm ఫ్లోరైడ్ గల త్రాగునీటి కంటే మంచిది
- iii. త్రాగునీటిలో లెడ్ గరిష్ట గాఢత 50 ppb గా ఉండవచ్చు

Options :

- 1. i, ii, iii
- 2. i, ii only
- 3. ii, iii only
- 4. i, iii only

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 136

Original paper page 85; original question and option regions

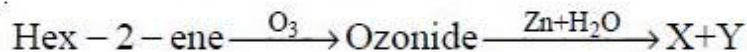
Which of the following conversion represents Fries rearrangement?

క్రింది వాటిలో ఏ మార్పిడి ఫ్రీస్ పునరమరికను వ్యక్తం చేయును?

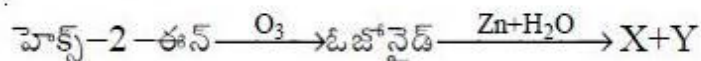
Chemistry - Question 137

Original paper page 86; original question and option regions

What are X and Y in the following reaction?



క్రింది చర్యలో X, Y లు ఏవి?



Options :

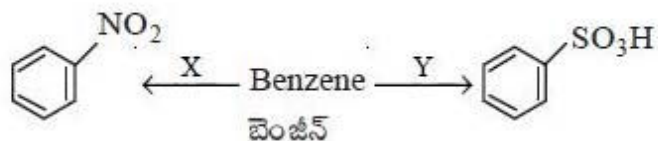
- | | |
|----|--|
| 1. | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>X</p> <p>$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Y</p> <p>$(\text{H}_3\text{C})_2\text{CO}$</p> </div> </div> |
| 2. | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>X</p> <p>$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Y</p> <p>CH_3COOH</p> </div> </div> |
| 3. | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>X</p> <p>$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Y</p> <p>CH_3CHO</p> </div> </div> |
| 4. | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>X</p> <p>$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CHO}$</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Y</p> <p>CH_3CHO</p> </div> </div> |

Chemistry - Question 138

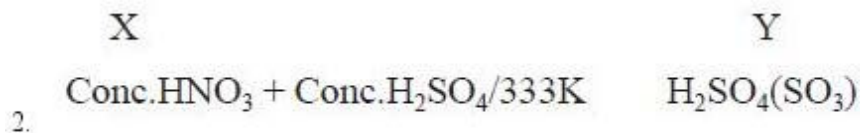
Original paper page 87; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X, Y లు ఏవి? (conc = గాఢ, dilute = విలీన)



Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 87; original question and option regions

Which of the following statements are **not** correct?

- (A) Diode is a combination of n-type and p-type semiconductors
- (B) Silicon or germanium is electron rich impurity
- (C) Phosphorous and arsenic are electron deficient impurities
- (D) Schottky defect decreases the density of the crystal

ఈ క్రింది వివరణలలో సరియైనవి కానివి ఏవి?

- (A) డయోడ్ n-రకం, p-రకం అర్ధవాహకాల కలయికతో ఉంటుంది
- (B) సిలికాన్ లేదా జెర్మేనియమ్ ఎలక్ట్రాన్లు అధికంగా మలినం
- (C) ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్ ఎలక్ట్రాన్ కొరత ఉన్న మలినాలు
- (D) షొట్కీ లోపం సాంద్రతను తగ్గిస్తుంది

Chemistry - Question 140

Original paper page 88; original question and option regions

At 298 K, the vapour pressure of a solution of 7.5 g of non-volatile solute in 90 g of water is 2.8 kPa. If 18 g of water is added to this solution the vapour pressure becomes 2.81 kPa at same temperature, the molar mass of solute in g mol^{-1} is

298 K వద్ద 90 g నీటిలో 7.5 g ల అబాష్పశీల ద్రావితం గల ద్రావణం బాష్పపీడనం 2.8 kPa. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఈ ద్రావణానికి 18 g నీరు కలుపగా బాష్పపీడనం 2.81 kPa అయిన ద్రావితం మోలార్ ద్రవ్యరాశి g mol^{-1} లో

Options :

1. 17.5
2. 68.2
3. 71.5
4. 51.8

Chemistry - Question 141

Original paper page 88; original question and option regions

At $T(K)$, the vapour pressures of pure liquids A and B are 100 mm and 160 mm respectively. An ideal solution is formed by mixing 2 moles of A and 3 moles of B at the same temperature. The mole fraction of A and B in the vapour state respectively are

$T(K)$ వద్ద A, B శుద్ధ ద్రవాల బాష్పపీడనాలు వరుసగా 100 mm, 160 mm అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2 మోల్ల A మరియు 3 మోల్ల B కలుపగా ఒక ఆదర్శద్రావణం ఏర్పడింది. బాష్పస్థితిలో A మరియు B ల మోల్ భాగాలు వరుసగా

Chemistry - Question 142

Original paper page 89; original question and option regions

In which of the following cells, the space between cathode and anode is filled by a moist mixture of ammonium chloride and zinc chloride

ఈ క్రింది ఘటాలలో దేనిలో కాథోడ్ మరియు ఆనోడ్ మధ్య ఉండే స్థలం తడి అమోనియమ్ క్లోరైడ్, తడి జింక్ క్లోరైడ్ల మిశ్రమంతో నిండి ఉంటుంది

Options :

Mercury cell

1. మెర్క్యూరీ ఘటం

Leclanche cell

2. లెక్లాంచీ ఘటం

Nickel-Cadmium cell

3. నికెల్-కాడ్మియమ్ ఘటం

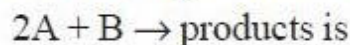
Fuel cell

4. ఇంధన ఘటం

Chemistry - Question 143

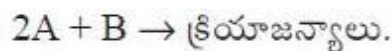
Original paper page 90; original question and option regions

The rate equation for the reaction



$$\text{rate} = k [A] [B]^2.$$

If k at $T(K)$ is $5.0 \times 10^{-6} \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$, the initial rate of the reaction, when $[A] = 0.05 \text{ mol L}^{-1}$ and $[B] = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$ is



ఈ చర్య రేటు సమీకరణము

$$\text{రేటు} = k [A] [B]^2.$$

$T(K)$ వద్ద $k = 5.0 \times 10^{-6} \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$ అయిన $[A] = 0.05 \text{ mol L}^{-1}$, $[B] = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$ లు ఉన్నప్పుడు ఆరంభ చర్యారేటు

Options :

1. $1.25 \times 10^{-9} \text{ L mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
2. $1.25 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
3. $2.50 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
4. $2.50 \times 10^{-9} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 144

Original paper page 90; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

క్రింది వాటిలో ఏది సరియైన వివరణ కాదు?

Chemistry - Question 145

Original paper page 91; original question and option regions

Identify the correct statements from the following:

- i. In the extraction of Ag and Au, zinc is used as reducing agent.
- ii. Impure zinc can be refined by distillation method.
- iii. Malachite is an ore of nickel.

క్రింది వివరణలలో సరియైన వాటిని గుర్తించుము.

- i. Ag మరియు Au ల సంగ్రహణంలో, జింకును క్షయకరణ కారకంగా ఉపయోగిస్తారు
- ii. మలిన జింకును స్వేదన పద్ధతిలో శోధనం చేస్తారు
- iii. నికెల్ యొక్క ముడి ఖనిజము మాలకైట్

Chemistry - Question 146

Original paper page 92; original question and option regions

White phosphorous reacts with sulphuryl chloride to form PCl_5 and X. Chlorine reacts with X in the presence of wood charcoal to form Y. X and Y are respectively

ఫాస్ఫరస్, సల్ఫ్యూరైల్ క్లోరైడ్ తో చర్యనొంది PCl_5 మరియు X లను ఏర్పరుస్తుంది. కర్రబొగ్గు సమక్షంలో క్లోరిన్ X తో చర్యనొంది Y ను ఏర్పరుచును. X మరియు Y లు వరుసగా

Options :

1. $\text{SO}_2, \text{SO}_2\text{Cl}_2$

2. $\text{SO}_2, \text{SCl}_4$

3. $\text{SO}_3, \text{SO}_2\text{Cl}_2$

4. $\text{SO}_3, \text{SCl}_4$

Chemistry - Question 147

Original paper page 92; original question and option regions

Identify the correct statements from the following:

- Sulphuric acid is manufactured by contact process.
- SO_3 dissolves in H_2SO_4 to form pyrosulphuric acid.
- H_2SO_4 is used in the manufacture of fertilizers such as ammonium sulphate and super phosphate.
- In the reaction $\text{S} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{Conc.}) \rightarrow 3\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, H_2SO_4 is oxidized to SO_2 .

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము.

- సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని స్పర్శ (కాంటాక్ట్) పద్ధతిలో తయారుచేస్తారు
- SO_3 , H_2SO_4 లో కరిగి పైరోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుచును
- అమ్మోనియం సల్ఫేట్ మరియు సూపర్ ఫాస్ఫేట్ లాంటి ఎరువుల తయారీలో H_2SO_4 ను ఉపయోగిస్తారు.
- $\text{S} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{గాఢ}) \rightarrow 3\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, చర్యలో H_2SO_4 , SO_2 గా ఆక్సీకరణం చెందింది

Chemistry - Question 148

Original paper page 93; original question and option regions

Assertion (A) : Helium has lowest boiling point (4.2 K)

Reason (R) : The forces that exist between Helium atoms are weak dispersion forces.

నిశ్చితము (A) : హీలియంకు అత్యల్ప బాష్పీభవన స్థానం (4.2 K) కలదు.

కారణము (R) : హీలియం పరమాణువుల మధ్యన బలహీన విక్షేపణ బలాలు కలవు.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(A) మరియు (R) లు సరియైనవి మరియు (A) కు (R) సరియైన వివరణ

1.

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).

(A) మరియు (R) లు సరియైనవి కాని (A) కు (R) సరియైన వివరణ కాదు

2.

(A) is correct but (R) is not correct.

(A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

3.

(A) is not correct but (R) is correct.

(A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

4.

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 149

Original paper page 93; original question and option regions

Which one of the following reactions does not take place?

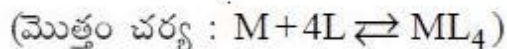
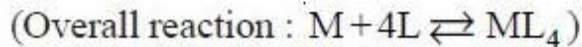
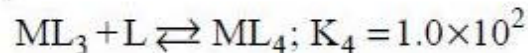
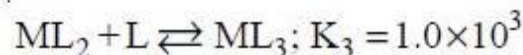
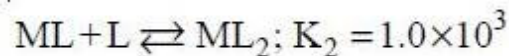
క్రింది చర్యలలో ఏది జరుగదు? (s = ఘ ; aq = జల)

Chemistry - Question 150

Original paper page 94; original question and option regions

The stepwise stability constants of a complex are given below. What is its overall reaction stability constant (β_4)?

ఒక సంక్లిష్టం అంచెలవారీ స్థిరత్వ స్థిరాంకాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. దాని మొత్తం చర్య స్థిరత్వ స్థిరాంకము (β_4) ఎంత?



Options :

1. 1.0×10^{12}

2. 12.1×10^3

3. 1.0×10^6

4. 1.0×10^8

Chemistry - Question 151

Original paper page 95; original question and option regions

Number average molecular mass of a polymer that contains 15 molecules with each of mass 8,000 and 15 molecules with each of mass 80,000 is

ఒక పాలిమర్‌లో ఒక్కొక్క అణువు ద్రవ్యరాశి 8,000 గల 15 అణువులు, ఒక్కొక్క అణువు ద్రవ్యరాశి 80,000 గల 15 అణువులు ఉన్నట్లయితే, ఆ పాలిమర్ సగటు సంఖ్య అణు ద్రవ్యరాశి

Options :

1. 22,000
2. 33,000
3. 11,000
4. 44,000

Chemistry - Question 152

Original paper page 95; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- (A) A tripeptide has two peptide bonds
- (B) A pentapeptide contains five amino acids
- (C) Nucleotide is a product of base and sugar
- (D) In cellulose, β -glycosidic linkages are present

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- (A) ట్రిపెప్టైడ్‌లో రెండు పెప్టైడ్ బంధాలుంటాయి
- (B) పెంటాపెప్టైడ్‌లో అయిదు ఎమినోఆమ్లాలుంటాయి
- (C) న్యూక్లియోటైడ్, క్షారం మరియు చక్కెరల ఉత్పన్నము
- (D) సెల్యులోజ్‌లో β -గ్లైకోసైడిక్ బంధాలున్నాయి

Chemistry - Question 153

Original paper page 96; original question and option regions

Identify antihistamines from the following

Serotonin

Dimetane

Phenelzine

Seldane

1

2

3

4

క్రింది వాటిలో యాంటీహిస్టమిన్లను గుర్తించండి.

సెరోటోనిన్

డిమెటేన్

ఫెనల్జైన్

సెల్డేన్

1

2

3

4

Options :

1. 1, 3 only

2. 1, 3, 4

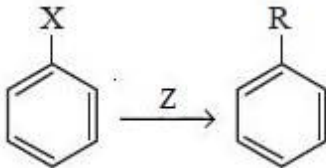
3. 2, 4 only

4. 1, 2, 3

Chemistry - Question 154

Original paper page 96; original question and option regions

Identify Z in the reaction



చర్యలో Z ను గుర్తించండి

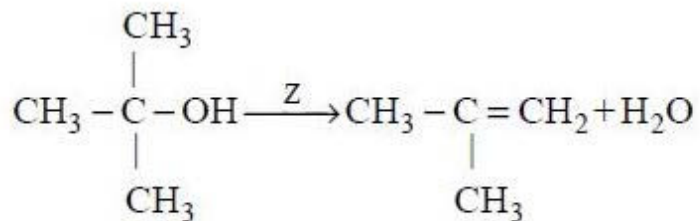
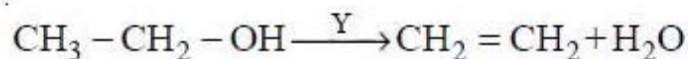
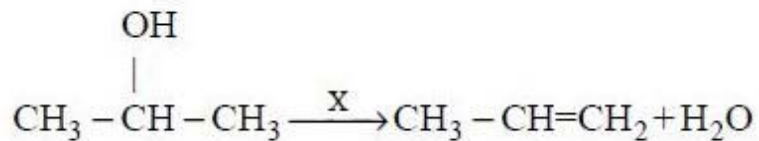
(Anhydrous = నిర్జల; dry = పొడి)

Chemistry - Question 155

Original paper page 97; original question and option regions

What are X, Y, Z in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X, Y, Z లు ఏవి?

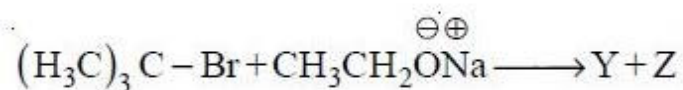


Chemistry - Question 156

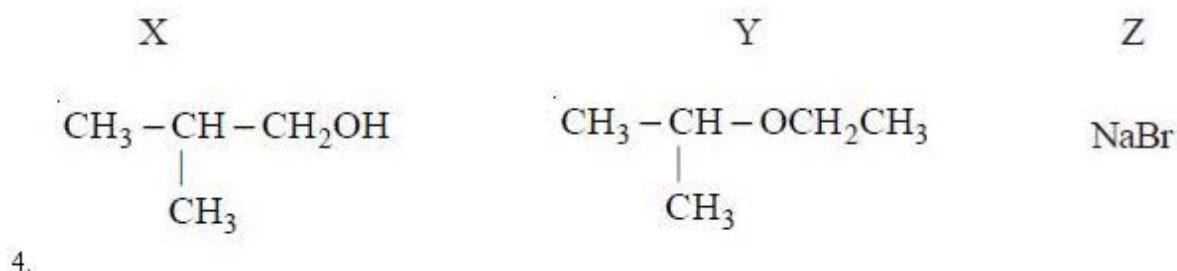
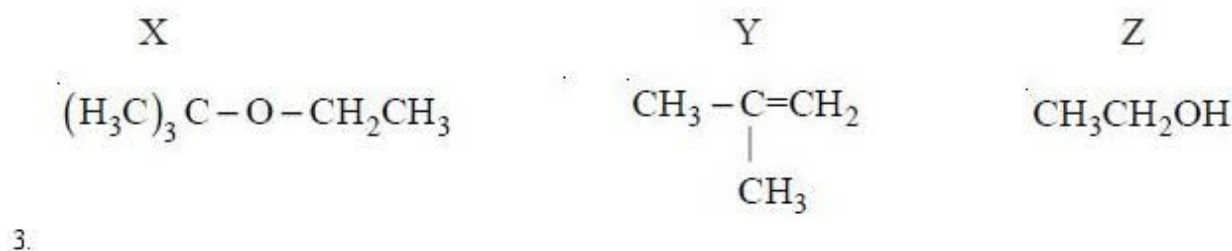
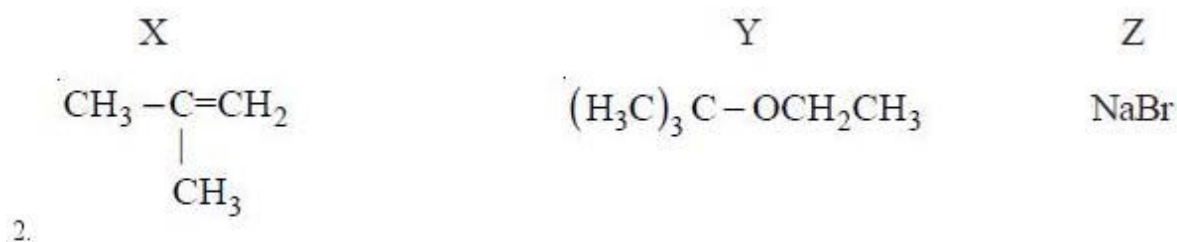
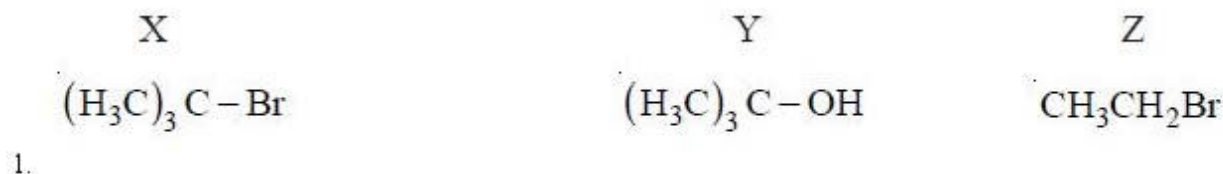
Original paper page 98; original question and option regions

What are X, Y and Z in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X, Y, Z లు ఏవి?



Options :



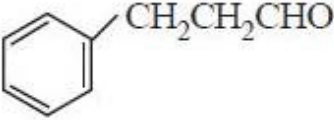
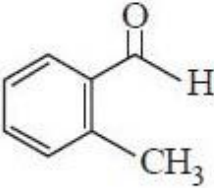
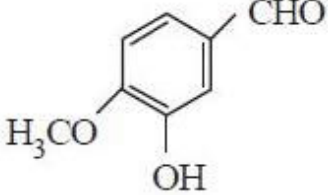
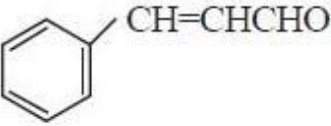
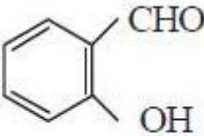
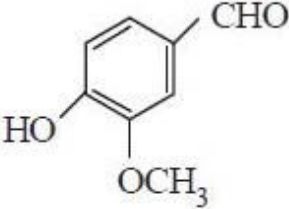
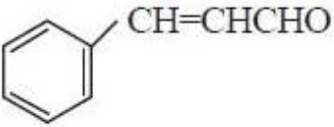
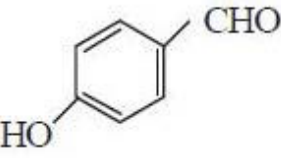
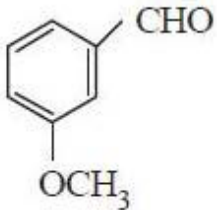
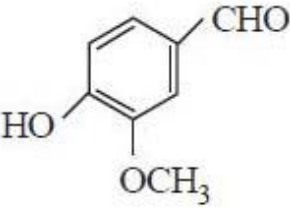
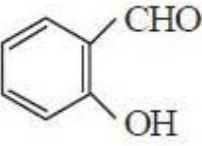
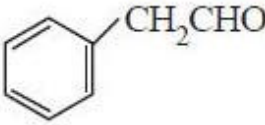
Chemistry - Question 157

Original paper page 99; original question and option regions

Structures of cinnamaldehyde (I), salicylaldehyde (II) and vanillin (III) are

సిన్నమల్డిహైడ్ (I), సాలిసిలాల్డిహైడ్ (II), వానిలిన్ (III) ల నిర్మాణాలు

Options :

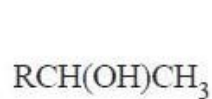
- 1.
- | | | |
|---|---|---|
| I | II | III |
|  |  |  |
- 2.
- | | | |
|---|--|--|
| I | II | III |
|  |  |  |
- 3.
- | | | |
|---|---|---|
| I | II | III |
|  |  |  |
- 4.
- | | | |
|---|---|---|
| I | II | III |
|  |  |  |

Chemistry - Question 158

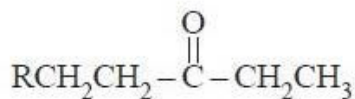
Original paper page 100; original question and option regions

Which of the following are oxidized by NaOCl?

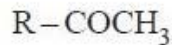
క్రింది వాటిలో NaOCl తో ఆక్సీకరణం చెందేవి ఏవి?



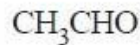
I



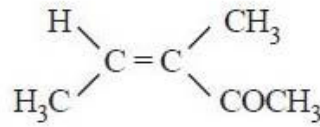
II



III



IV



V

Options :

1. I, III, IV, V

2. I, II, III

3. II, IV, V

4. II, III, IV

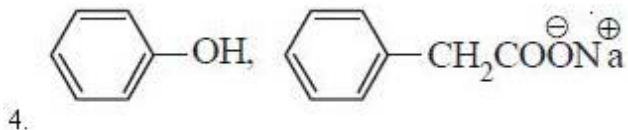
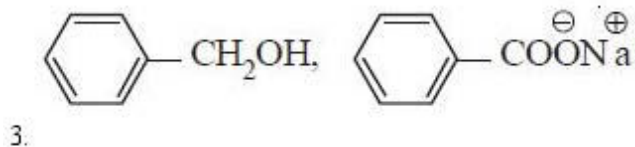
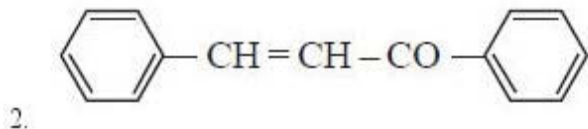
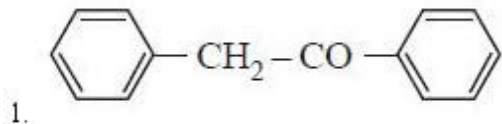
Chemistry - Question 159

Original paper page 100; original question and option regions

Benzaldehyde on heating with concentrated NaOH gives

బెంజాల్డిహైడ్‌ను గాఢ NaOH తో వేడిచేస్తే ఏర్పడునది (వి)

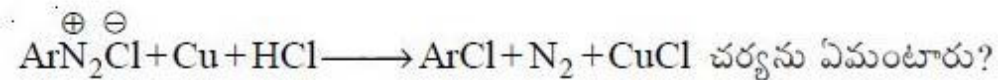
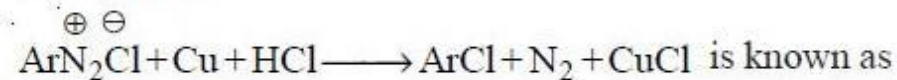
Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 101; original question and option regions

The reaction



Options :

Swarts reaction

స్వార్ట్స్ చర్య

1.

Gatterman reaction

గాటర్మాన్ చర్య

2.

Sandmeyer reaction

సాండ్మేయర్ చర్య

3.

Stephen reaction

స్టీఫెన్ చర్య

4.